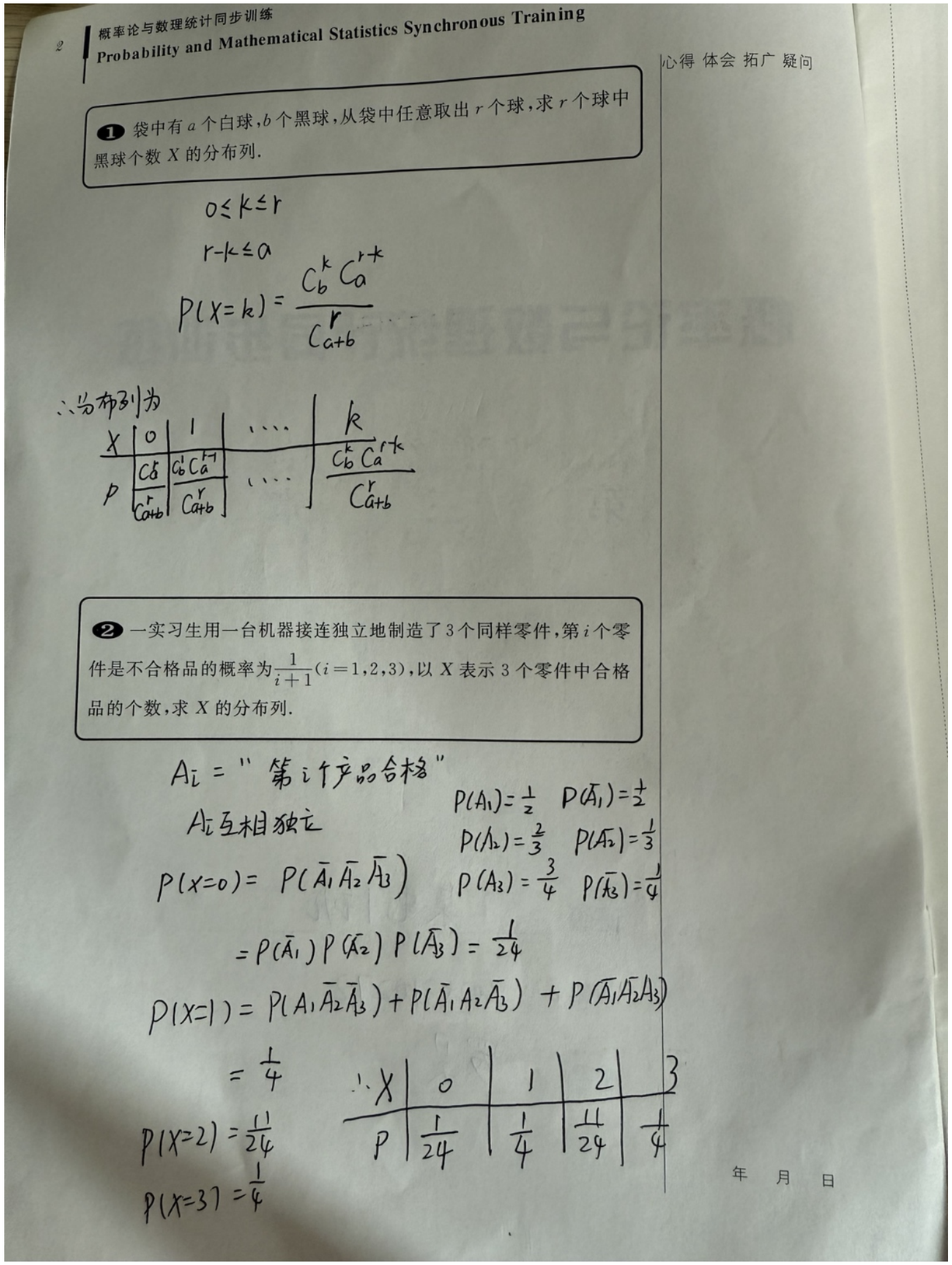


第 1 题 抽球：超几何分布

从 b 个黑球中选 k 个、从 a 个白球中选 r-k 个，除以所有选法。

$$P(X=k)=\frac{\binom{b}{k}\binom{a}{r-k}}{\binom{a+b}{r}}$$

$$\max(0,r-a)\le k\le \min(b,r)$$

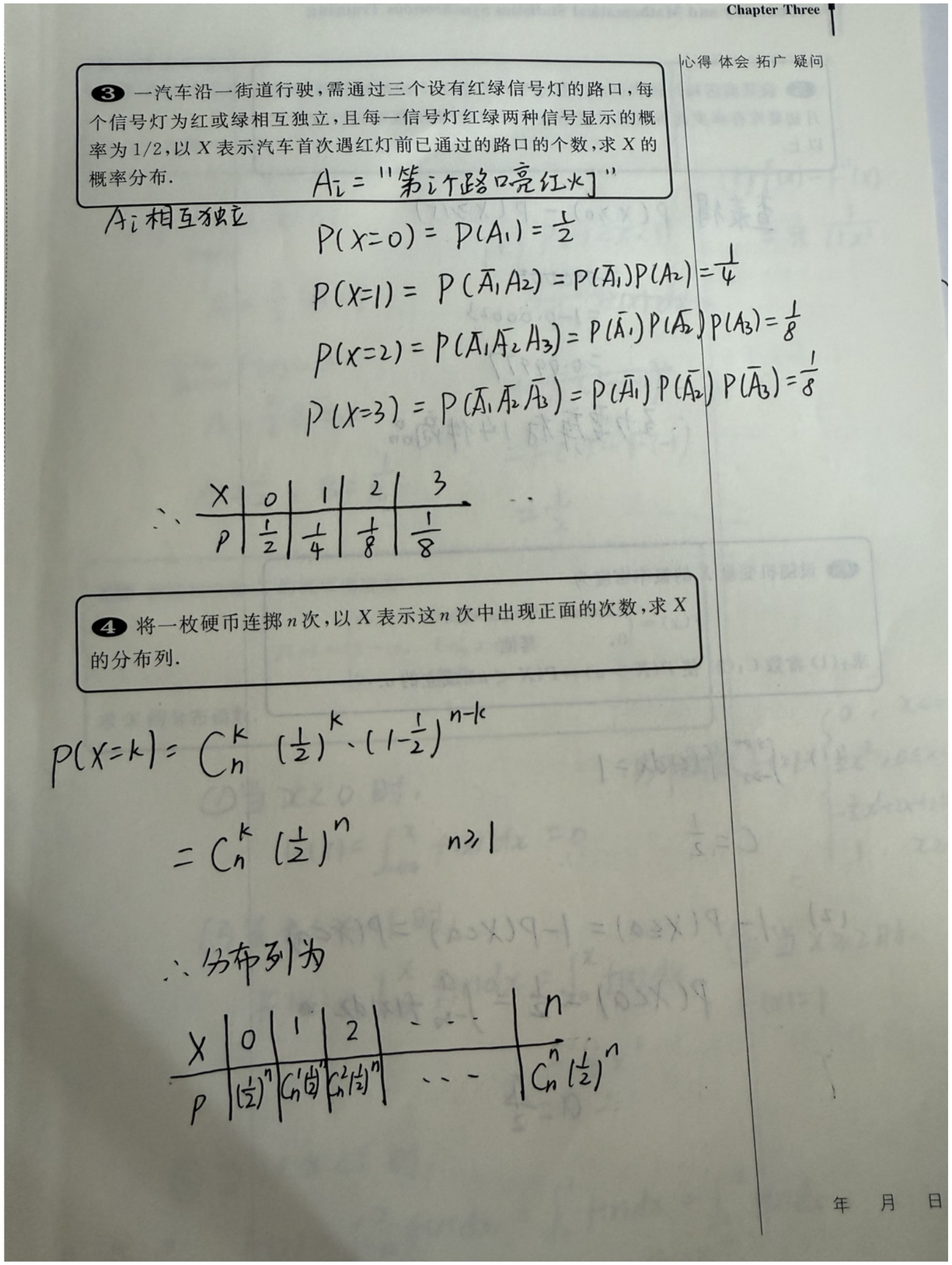
订正：原式正确；分布列不能只写 0 到 r，还须受黑球和白球数的限制。

第 2 题 三个零件中合格品数

独立且合格概率依次为 1/2、2/3、3/4。枚举合格数为 0、1、2、3。

$$P(X=0,1,2,3)=\left(\frac{1}{24},\frac{1}{4},\frac{11}{24},\frac{1}{4}\right)$$

订正：原分布列正确；其中 X=1 要把三种互斥情形相加。



第 3 题 首次红灯前通过的路口数

0、1、2 对应先通过相应数量的绿灯，再遇红灯；3 表示三路口全绿。

$$P(X=0,1,2,3)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{8}\right)$$

订正：原解正确，尤其注意 X=3 不要求存在第四个红灯。

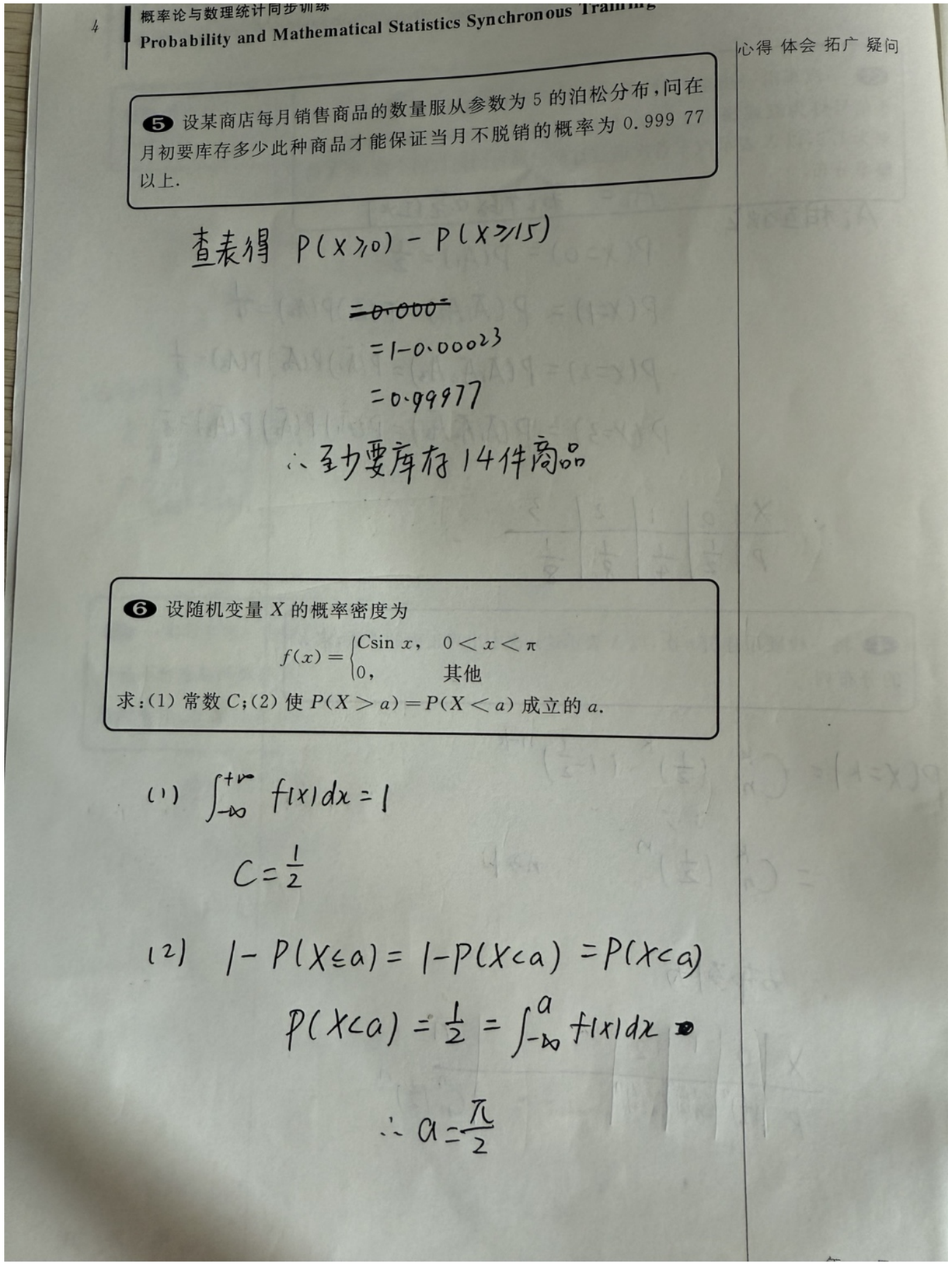
第 4 题 n 次投币的正面次数

独立、等概率的伯努利试验，故服从二项分布。

$$X\sim B(n,1/2),\quad P(X=k)=\binom{n}{k}2^{-n}$$

$$k=0,1,\ldots,n$$

订正：原解正确。



第 5 题 泊松销售量与最小库存

设库存 m 件，不脱销即月需求 X 不超过 m。

$$X \sim \text{Pois}(5), \quad P(X \le m) \ge 0.99977$$

$$P(X \le 13) = 0.9993020 < 0.99977$$

$$P(X \le 14) = 0.9997737 \ge 0.99977$$

因此至少准备 14 件。

订正：原最终值正确；应比较相邻的 13、14 两个整数。

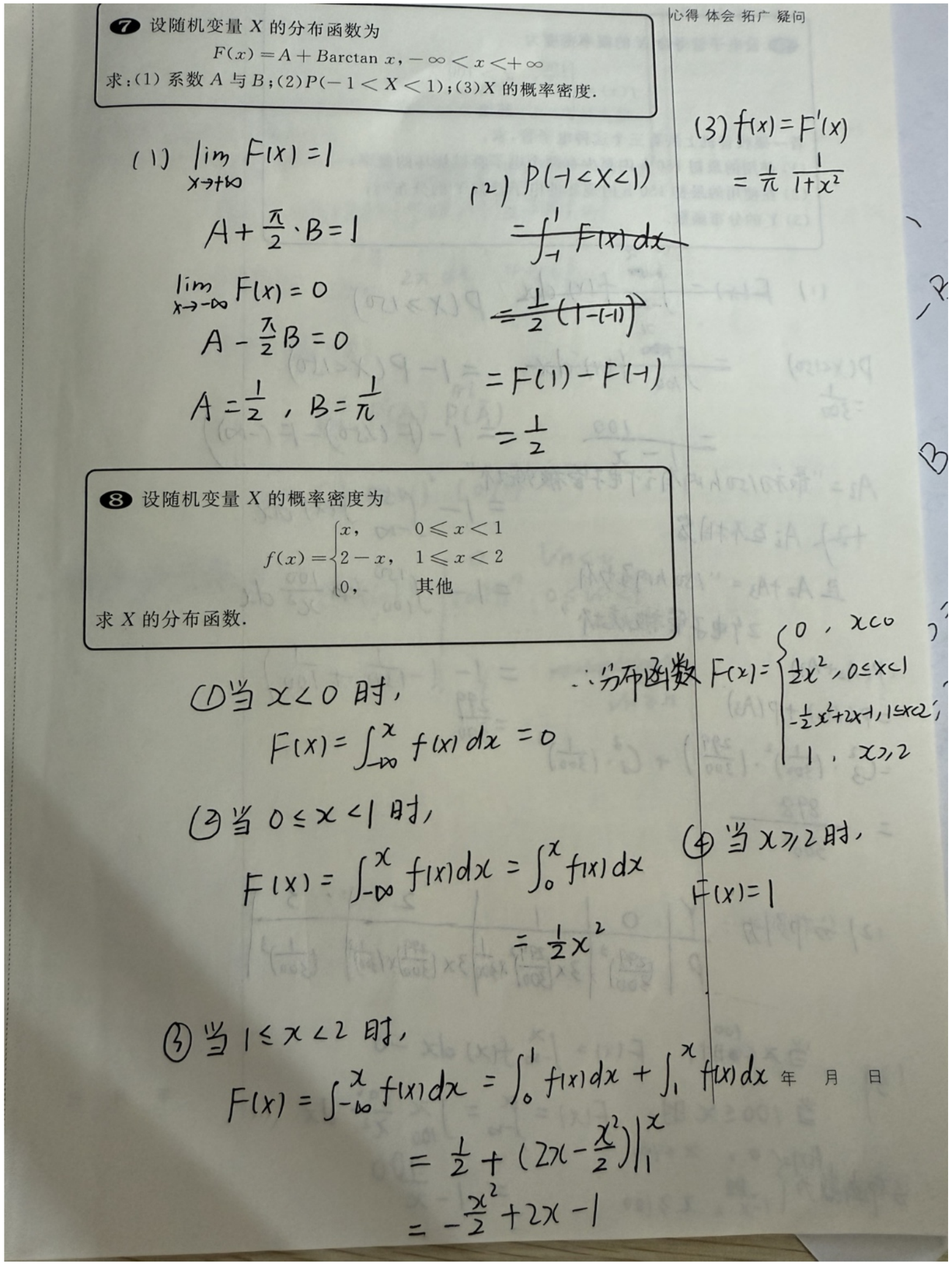
第 6 题 正弦密度的常数与中位数

$$1 = C\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 2C \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{2}$$

连续分布满足左右两侧概率相等，即 F(a)=1/2。

$$F(a) = \frac{1-\cos a}{2} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{\pi}{2}$$

订正：原解正确。



第 7 题 由反正切分布函数求参数

利用分布函数在正负无穷的极限分别为 1 和 0。

$$A+\frac{\pi}{2}B=1,\quad A-\frac{\pi}{2}B=0$$

$$A=\frac{1}{2},\quad B=\frac{1}{\pi}$$

$$P(-1<X<1)=F(1)-F(-1)=\frac{1}{2}$$

$$f(x)=F\prime(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)},\quad x\in\mathrm{R}$$

订正：原最终答案正确；区间概率由 F 作差，不是对 F 积分。

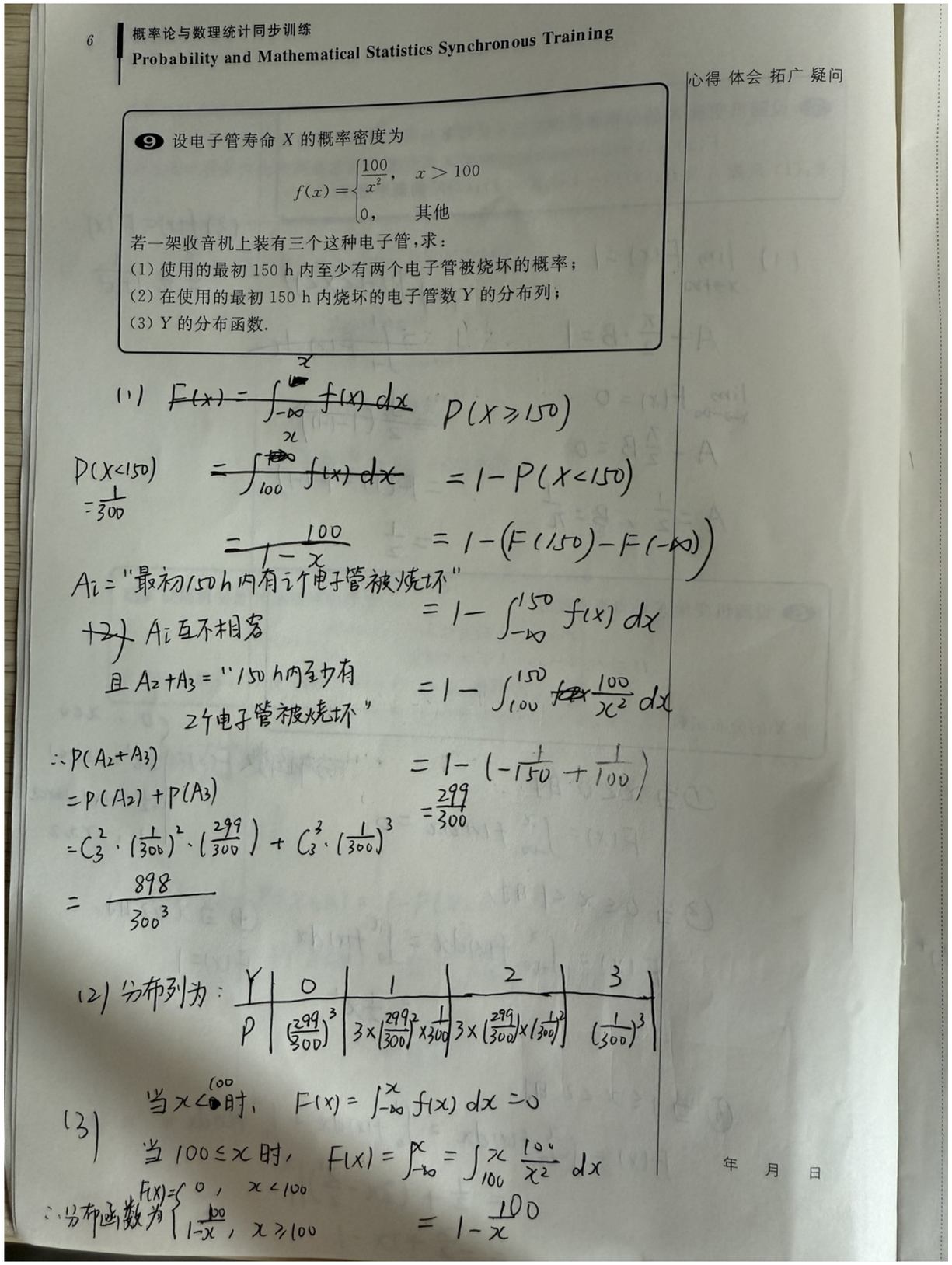
第 8 题 三角形密度对应的分布函数

逐段从左端累计；在 x=1 的累计概率为 1/2。

$$x<0:\ 0;\quad 0\le x<1:\ x^2/2$$

$$1\le x<2:\ 2x-x^2/2-1;\quad x\ge 2:\ 1$$

订正：以上各段是 F(x)，原解正确。



第 9 题 三只电子管在 150 h 内烧坏

单只烧坏概率必须先把寿命密度从 100 积到 150。

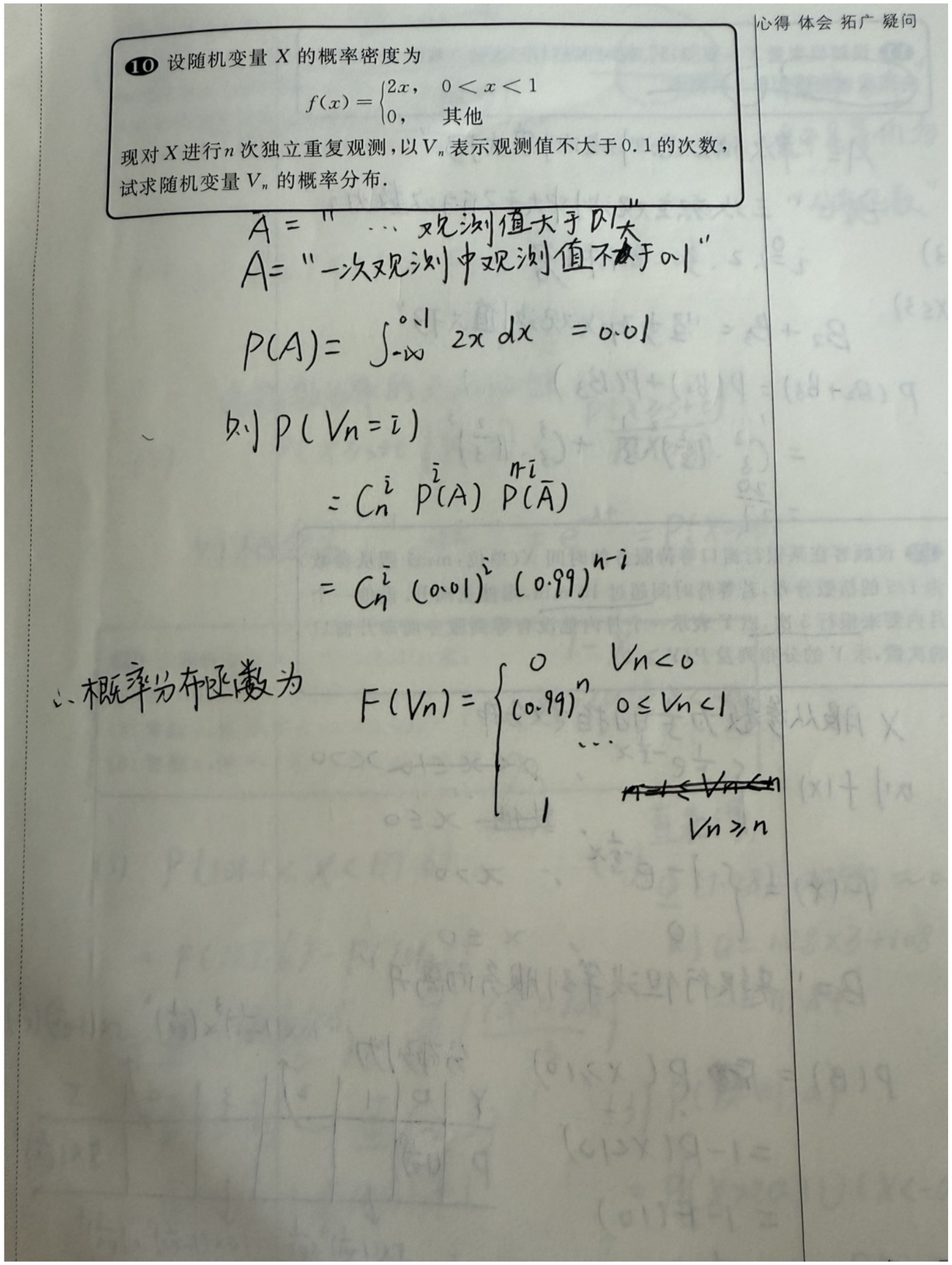
$$p=\int_{100}^{150}\frac{100}{x^2}\,dx=\frac{1}{3}$$

$$Y\sim B(3,1/3),\quad P(Y\geq 2)=\frac{7}{27}$$

$$P(Y=0,1,2,3)=\left(\frac{8}{27},\frac{4}{9},\frac{2}{9},\frac{1}{27}\right)$$

Y 的分布函数依次为：y<0 时 0；[0,1) 时 8/27；[1,2) 时 20/27；[2,3) 时 26/27；y大于等于3 时 1。

订正：原解把单管烧坏概率误算为 1/300；末尾写的是寿命 X 的分布函数，并非 Y 的。



第 10 题 不超过 0.1 的观测次数

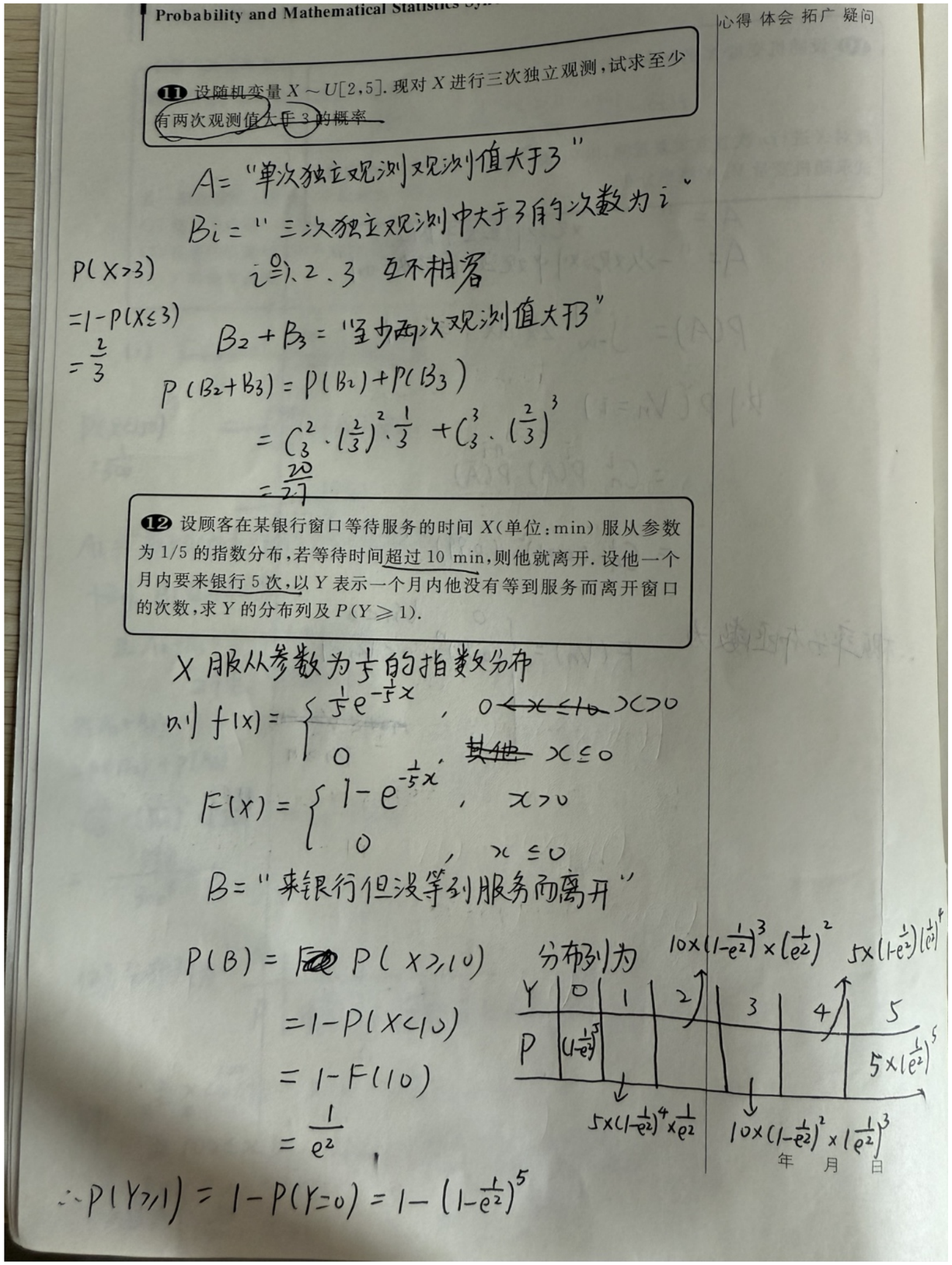
$$p=P(X\le 0.1)=\int_0^{0.1}2x\,dx=0.01$$

$$V_n\sim B(n,0.01)$$

$$P(V_n=k)=\binom{n}{k}(0.01)^k(0.99)^{n-k}$$

$$k=0,1,\dots,n$$

订正：原二项分布列正确；题目未要求累计分布函数。



第 11 题 三次均匀分布观测

$$P(X>3)=\frac{5-3}{5-2}=\frac{2}{3}$$

$$P(\text{at least 2 successes})=\binom{3}{2}(2/3)^2(1/3)+(2/3)^3$$

$$=\frac{20}{27}$$

订正：原解正确。

第 12 题 等待超过十分钟而离开

指数分布参数为 1/5；一次离开的概率为生存函数。

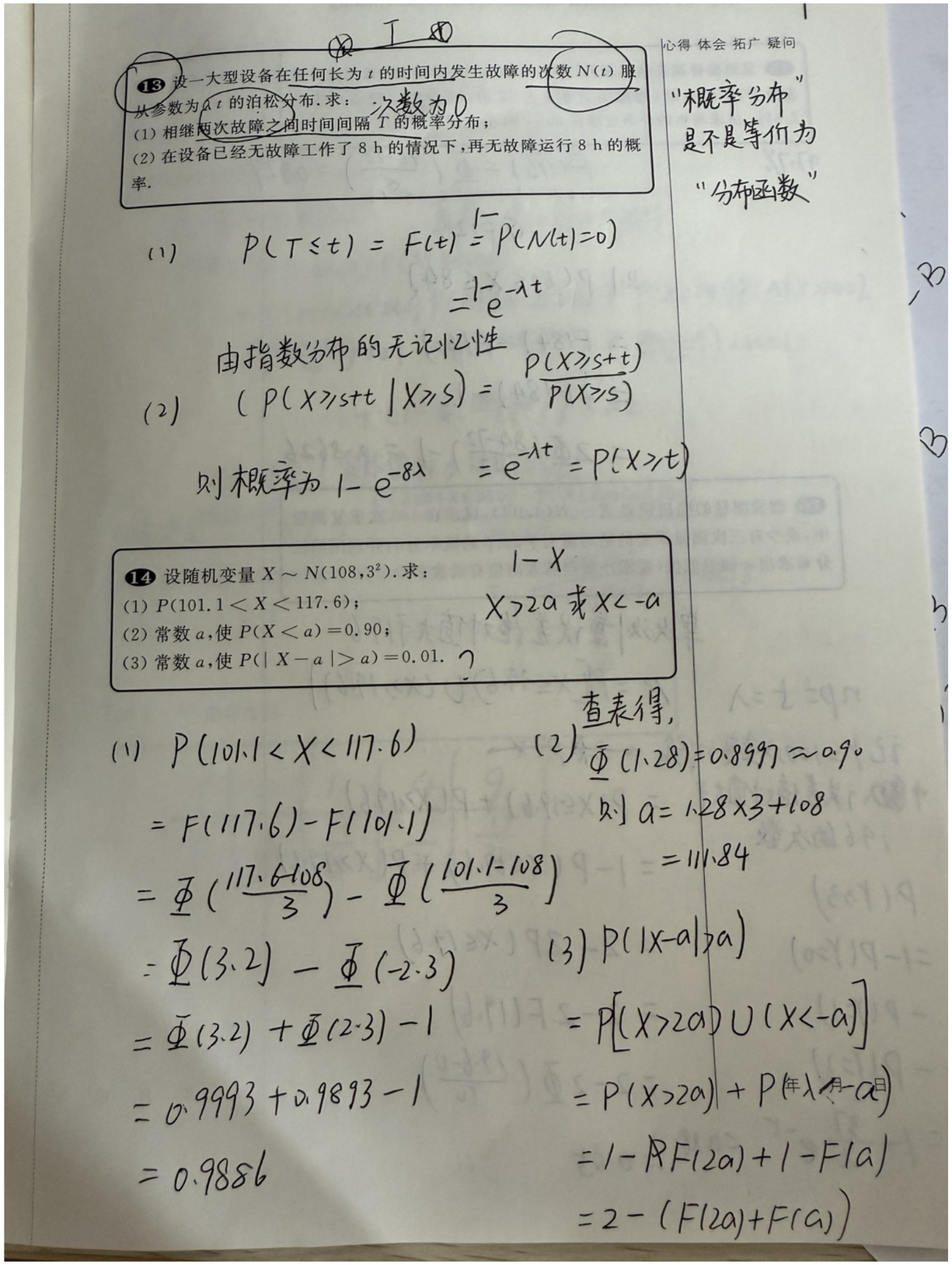
$$p=P(X>10)=e^{-(1/5)10}=e^{-2}$$

$$Y\sim B(5,e^{-2})$$

$$P(Y=k)=\binom{5}{k}e^{-2k}(1-e^{-2})^{5-k}$$

$$P(Y\ge 1)=1-(1-e^{-2})^5\approx 0.5167$$

订正：原解正确，分布列可统一写成 k=0,…,5。



第 13 题 泊松过程的故障间隔

T>t 等价于 [0,t] 内没有故障，不是 T小于等于t。

$$P(T>t)=P(N(t)=0)=e^{-\lambda t}$$

$$F_T(t)=0\ (t<0),\quad 1-e^{-\lambda t}\ (t\ge 0)$$

$$P(T>16\mid T>8)=\frac{e^{-16\lambda}}{e^{-8\lambda}}=e^{-8\lambda}$$

订正：原解第 (1) 问事件对应写反；第 (2) 问应为 e^(-8lambda)，不是 1-e^(-8lambda)。

第 14 题 正态分布 N(108, 3^2)

$$P(101.1<X<117.6)=\Phi(3.2)-\Phi(-2.3)\approx 0.9886$$

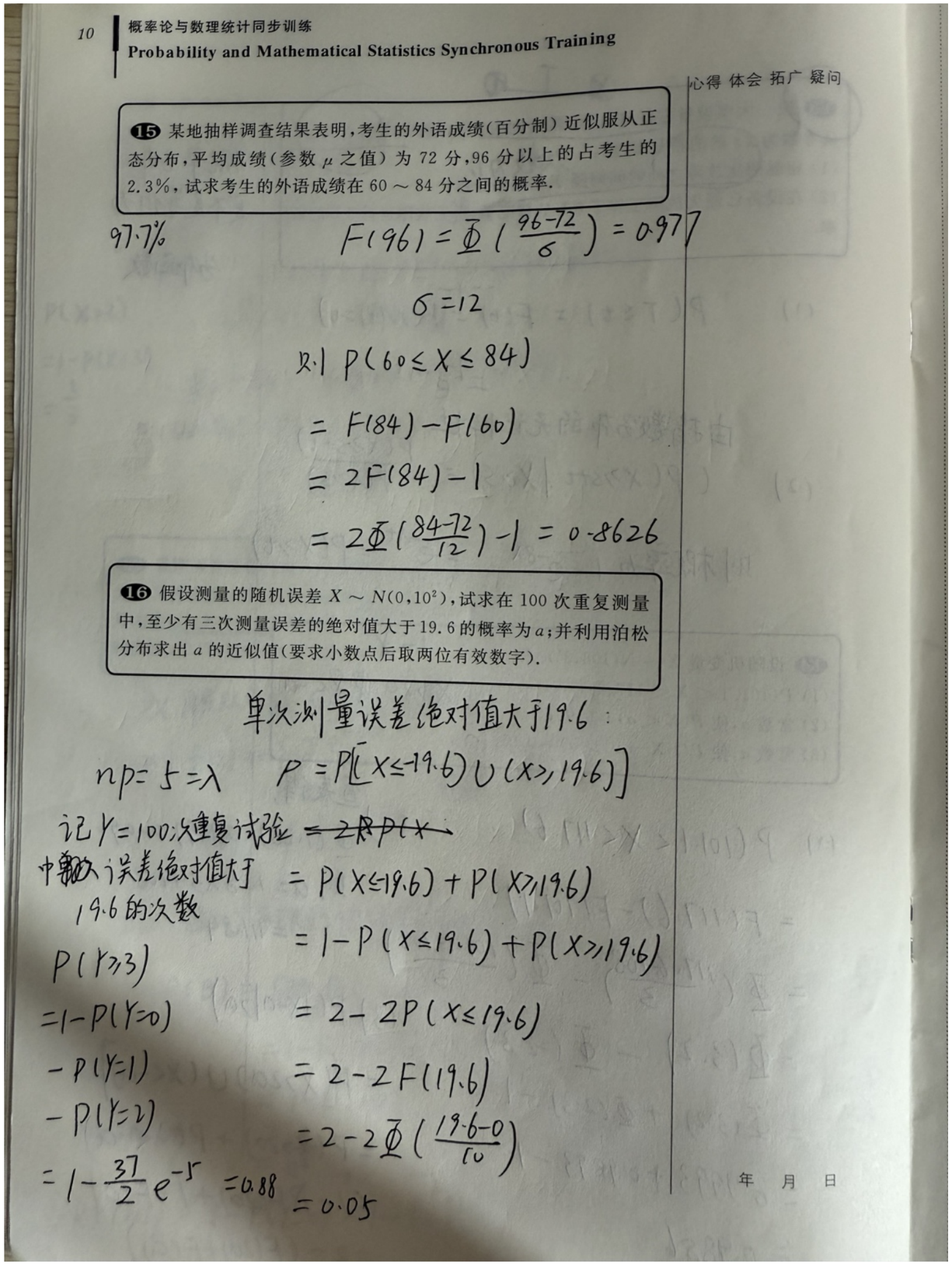
$$P(X<a)=0.90\ \Rightarrow\ a=108+3z_{0.90}\approx 111.84$$

第 (3) 问 a>0 时 |X-a|>a 等价于 X<0 或 X>2a。

$$\Phi(-36)+1-\Phi((2a-108)/3)=0.01$$

$$a\approx\frac{108+3(2.32635)}{2}\approx 57.49$$

订正：原解第 (1)(2) 问正确；第 (3) 问左侧界限是 X<0，不是 X<-a。



第 15 题 由上侧 2.3% 推断标准差

$$\Phi((96-72)/\sigma) = 0.977 \Rightarrow \sigma \approx 12$$

$$P(60 \le X \le 84) \approx \Phi(1) - \Phi(-1) = 0.6826$$

订正：原解正确；将 0.023 当作约 Phi(2) 的上侧尾概率。

第 16 题 100 次测量：泊松近似

$$p = P(|X| > 19.6) = 2[1 - \Phi(1.96)] \approx 0.05$$

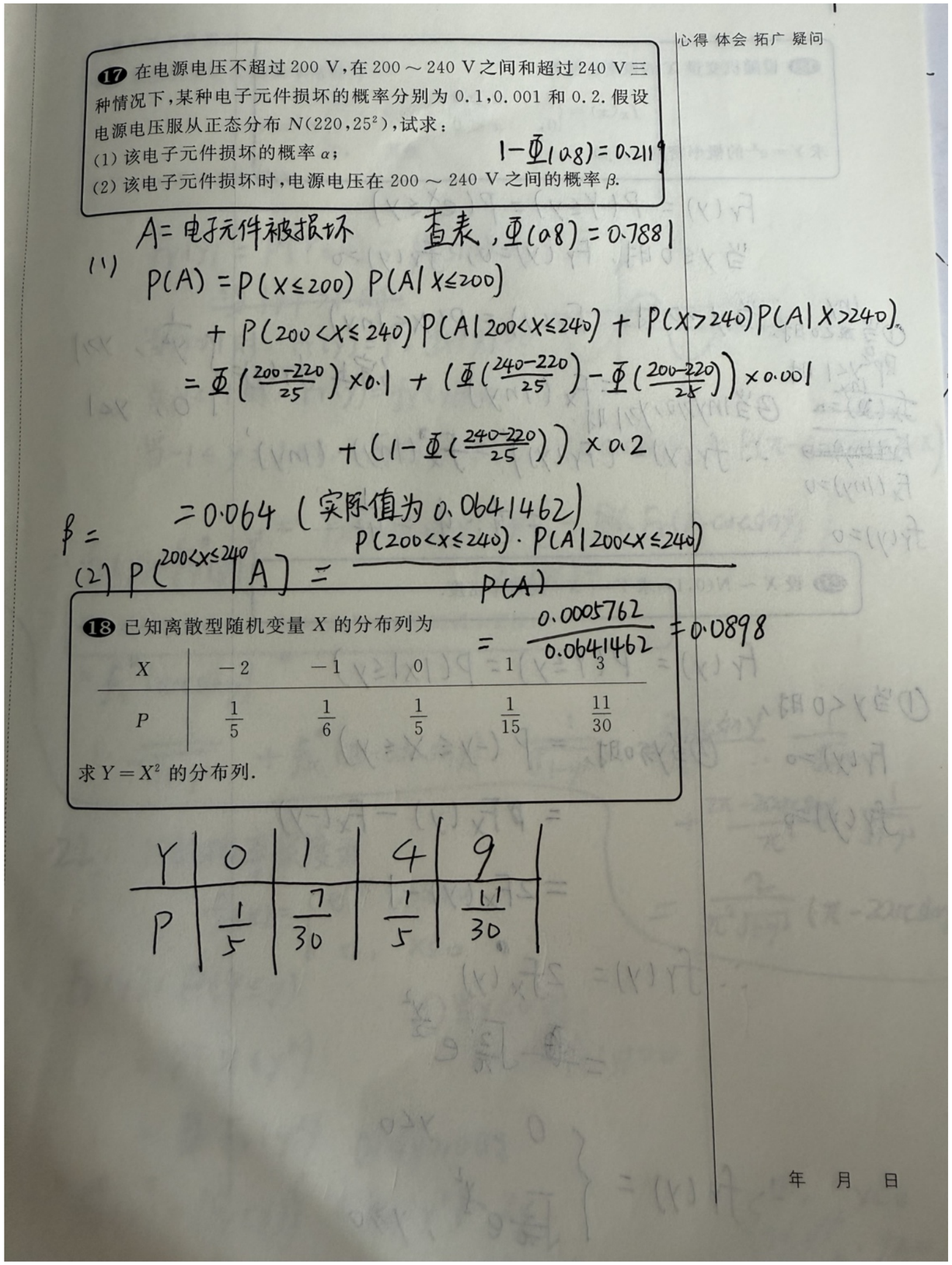
$$Y \sim B(100, 0.05) \approx \text{Pois}(5)$$

$$P(Y \ge 3) \approx 1 - e^{-5}(1 + 5 + 25/2)$$

$$\approx 0.8753 \approx 0.88 \quad \text{(2sf)}$$

参考：精确二项概率约 0.8817，两位有效数字也为 0.88。

订正：原最后结果正确；单次事件要写成 X<-19.6 或 X>19.6。



第 17 题 全概率与贝叶斯：电压损坏

$$P(X\le 200)=P(X>240)=\Phi(-0.8)\approx 0.211855$$

$$P(200<X\le 240)\approx 0.576289$$

$$\alpha=0.1(0.211855)+0.001(0.576289)+0.2(0.211855)$$

$$\alpha\approx 0.064133$$

$$\beta=\frac{0.001(0.576289)}{\alpha}\approx 0.008986$$

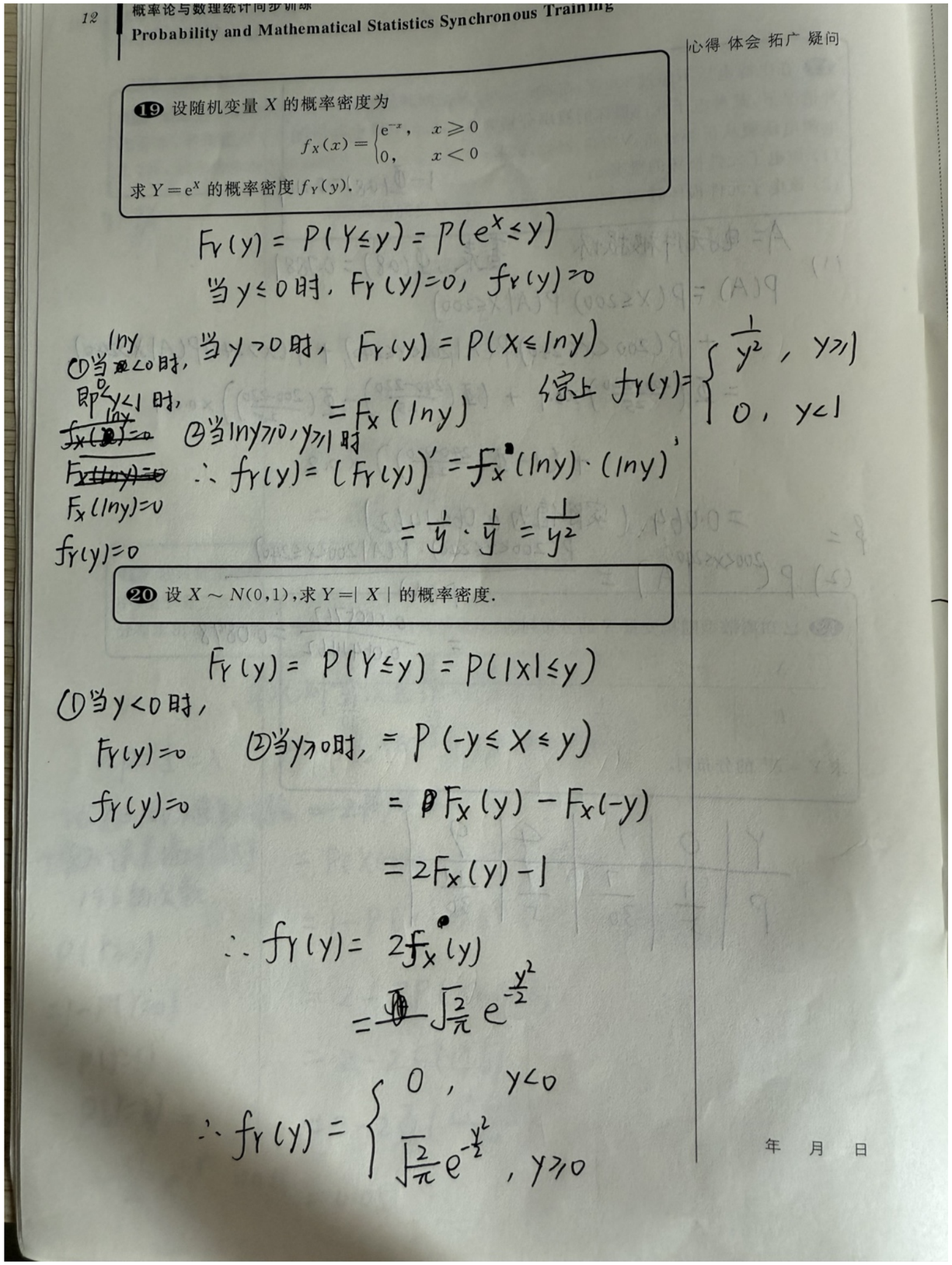
订正：原解思路与结果正确；表值近似会引起末位差异。

第 18 题 离散变量平方后的分布

相同平方值要合并概率：X=-1 和 X=1 都对应 Y=1。

$$P(Y=0,1,4,9)=\left(\frac{1}{5},\frac{7}{30},\frac{1}{5},\frac{11}{30}\right)$$

订正：原解正确，四项之和为 1。



第 19 题 指数变量的指数变换

X大于等于0，因此 Y=e^X大于等于1；单调变换 x=ln y。

$$F_Y(y)=0\ (y<1),\quad 1-y^{-1}\ (y\geq 1)$$

$$f_Y(y)=y^{-2}\ (y>1),\quad 0\ (y<1)$$

订正：原最终密度正确；别把 y>0 误当为有效支撑区间。

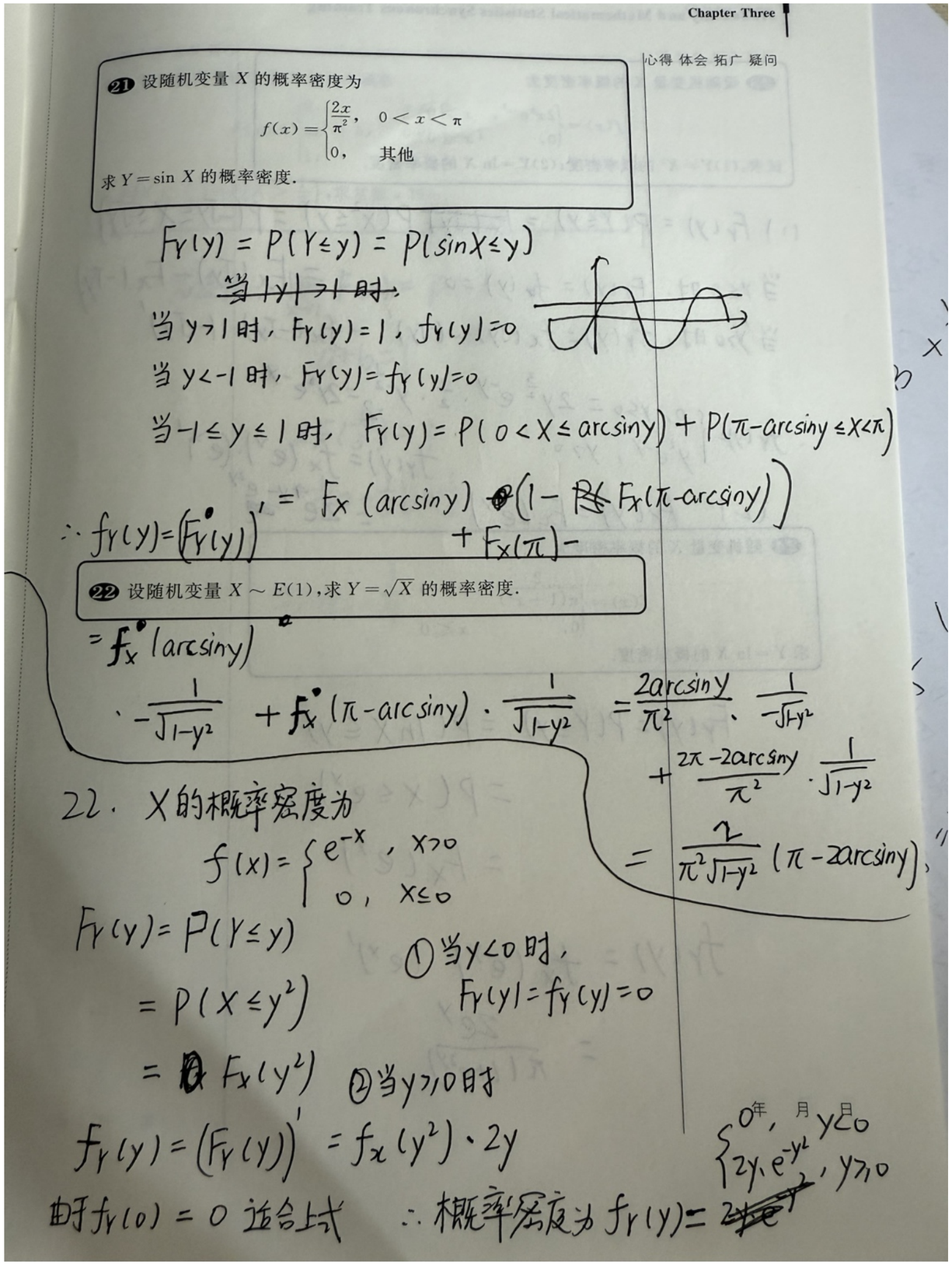
第 20 题 标准正态变量的绝对值

$$F_Y(y)=0\ (y<0),\quad 2\Phi(y)-1\ (y\geq 0)$$

$$f_Y(y)=\sqrt{2/\pi}\,e^{-y^2/2}\ (y>0)$$

y<0 时密度为 0；单点 y=0 的密度值可自行定义。

订正：原解正确，是半正态分布。



第 21 题 Y=sin X 的非单调变换

X 位于 (0,圆周率)，故 Y 位于 (0,1)。对 0<y<1，令 t=arcsin y；两个原像关于圆周率的一半对称。

$$f_Y(y)=\frac{f_X(\theta)+f_X(\pi-\theta)}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$=\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}},\quad 0<y<1$$

区间外密度为 0；积分从 0 到 1 恰好为 1。

订正：原解遗漏 0<y<1 的支撑约束，且化简时两原像之和应为 2/圆周率。

第 22 题 指数变量开方

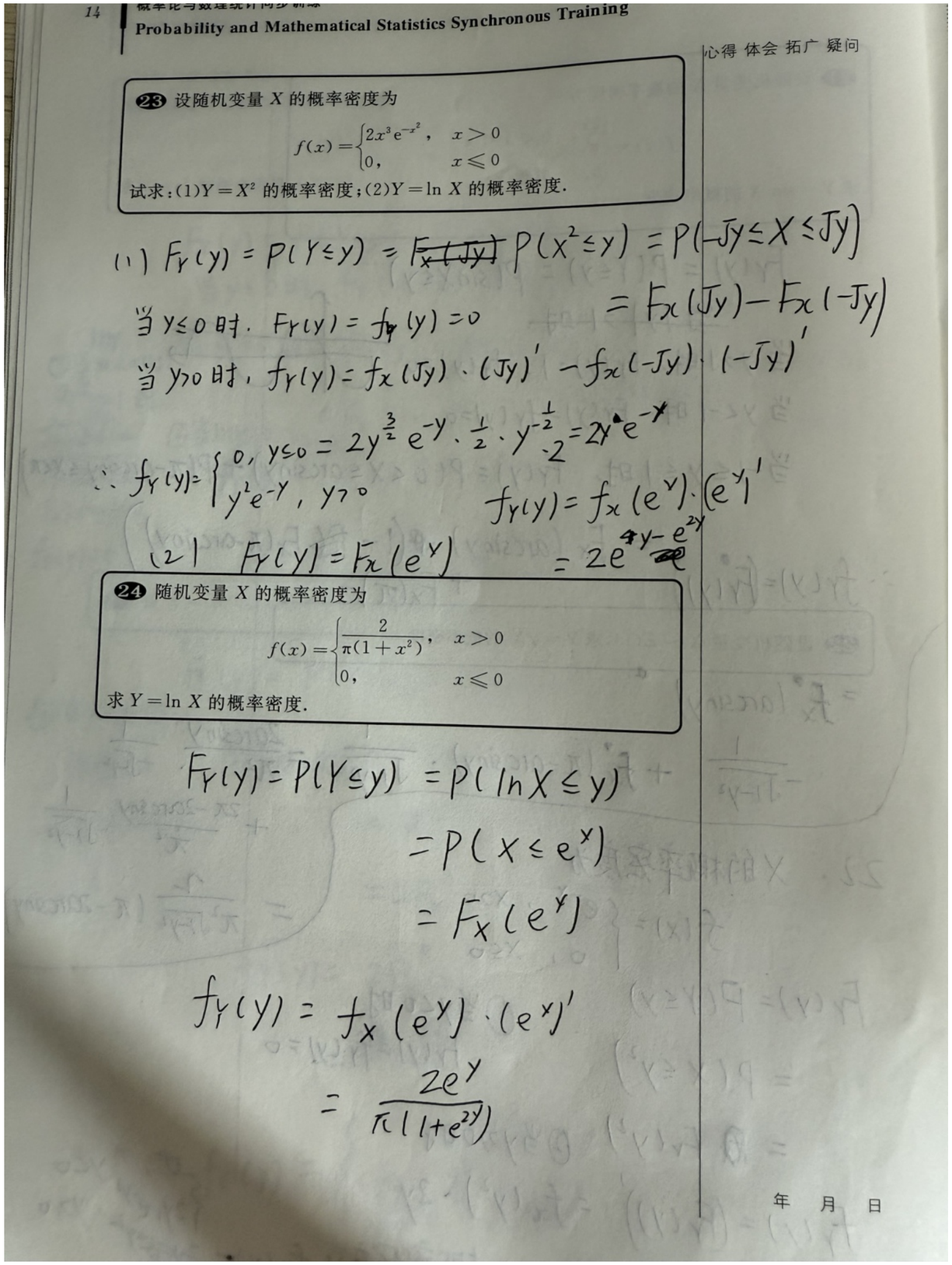
X~Exp(1)，Y=根号X大于等于0；逆变换 $x=y^2$。

$$F_Y(y)=1-e^{-y^2}\ (y\ge 0)$$

$$f_Y(y)=2y\,e^{-y^2}\ (y>0)$$

y<0 时 F 和 f 均为 0。

订正：原解正确。



第 23 题 两种变量变换

已知 f_X(x)=2x³e^(-x²)，x>0。平方变换逆式 x=根号y。

$$Y=X^2:\quad f_Y(y)=y\,e^{-y},\quad y>0$$

对数变换 X=e^y，雅可比因子为 e^y；y 可为任意实数。

$$Y=\ln X:\quad f_Y(y)=2e^{4y}\,e^{-e^{2y}}$$

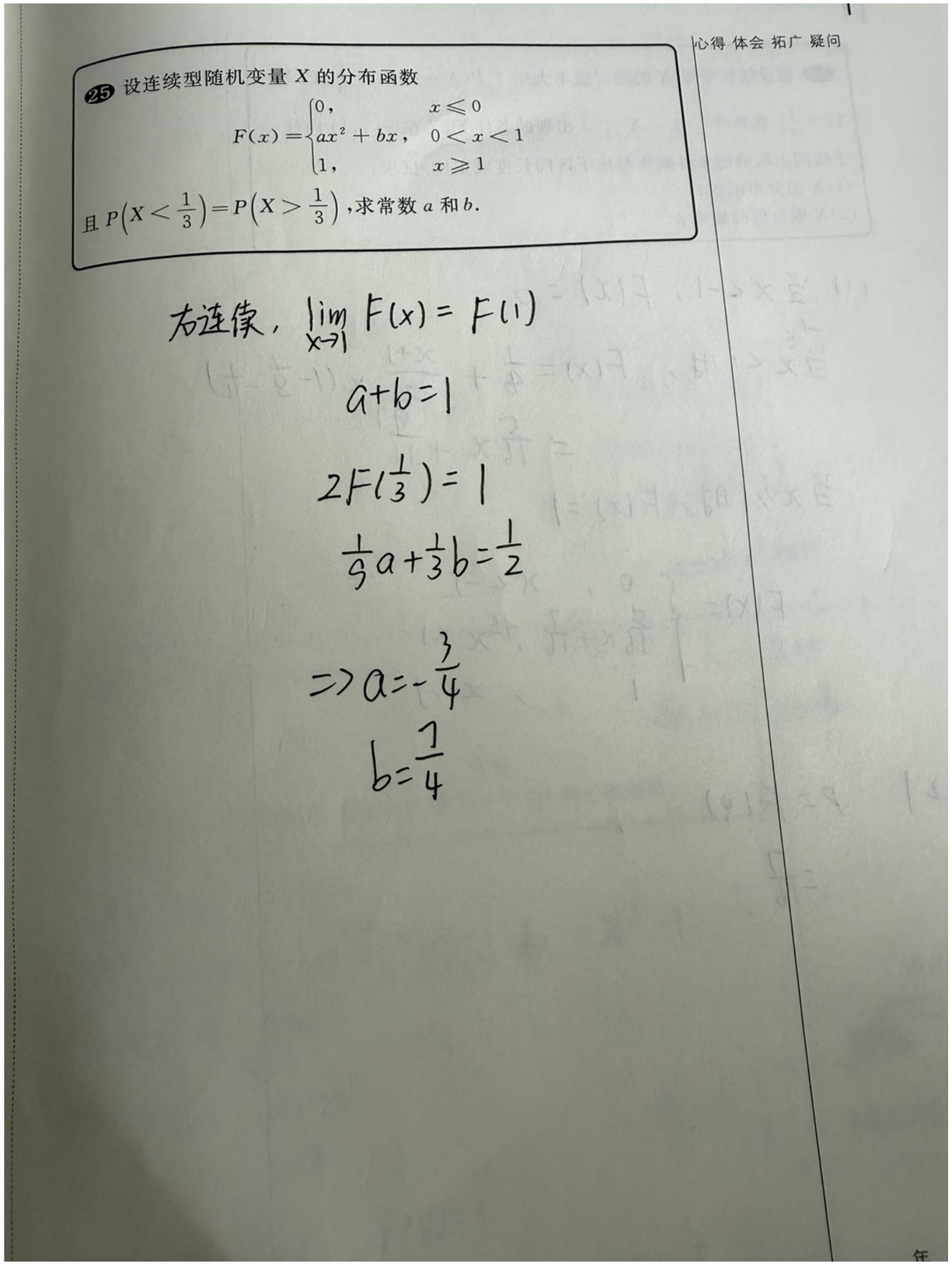
订正：原第 (1) 问最终答案正确；第 (2) 问应清楚写出 e^(4y)，不能漏掉雅可比因子。

第 24 题 半柯西变量取对数

$$x=e^y,\quad |dx/dy|=e^y$$

$$f_Y(y)=\frac{2e^y}{\pi(1+e^{2y})},\quad -\infty<y<\infty$$

订正：原解正确；有效范围是所有实数，不只 y>0。



第 25 题 由中位数条件求二次分布函数

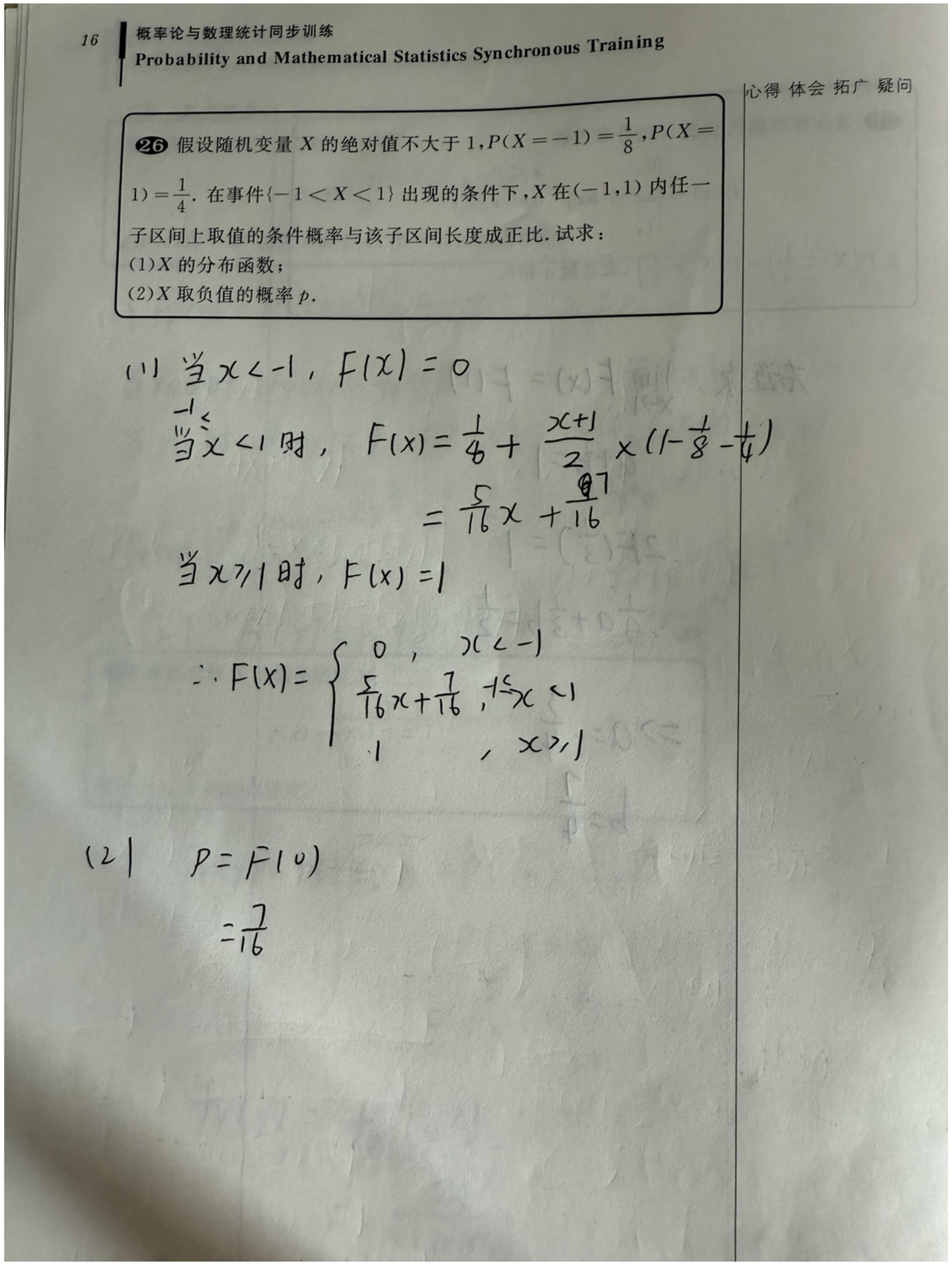
连续性给出 F(1-)=F(1)=1；两侧概率相等给出 F(1/3)=1/2。

$$a+b=1,\quad a/9+b/3=1/2$$

$$a=-3/4,\quad b=7/4$$

验证 f(x)=(-3/2)x+7/4，在 (0,1) 上非负。

订正：原解正确；密度非负性检验可补充。



第 26 题 混合分布：两端原子与区间均匀

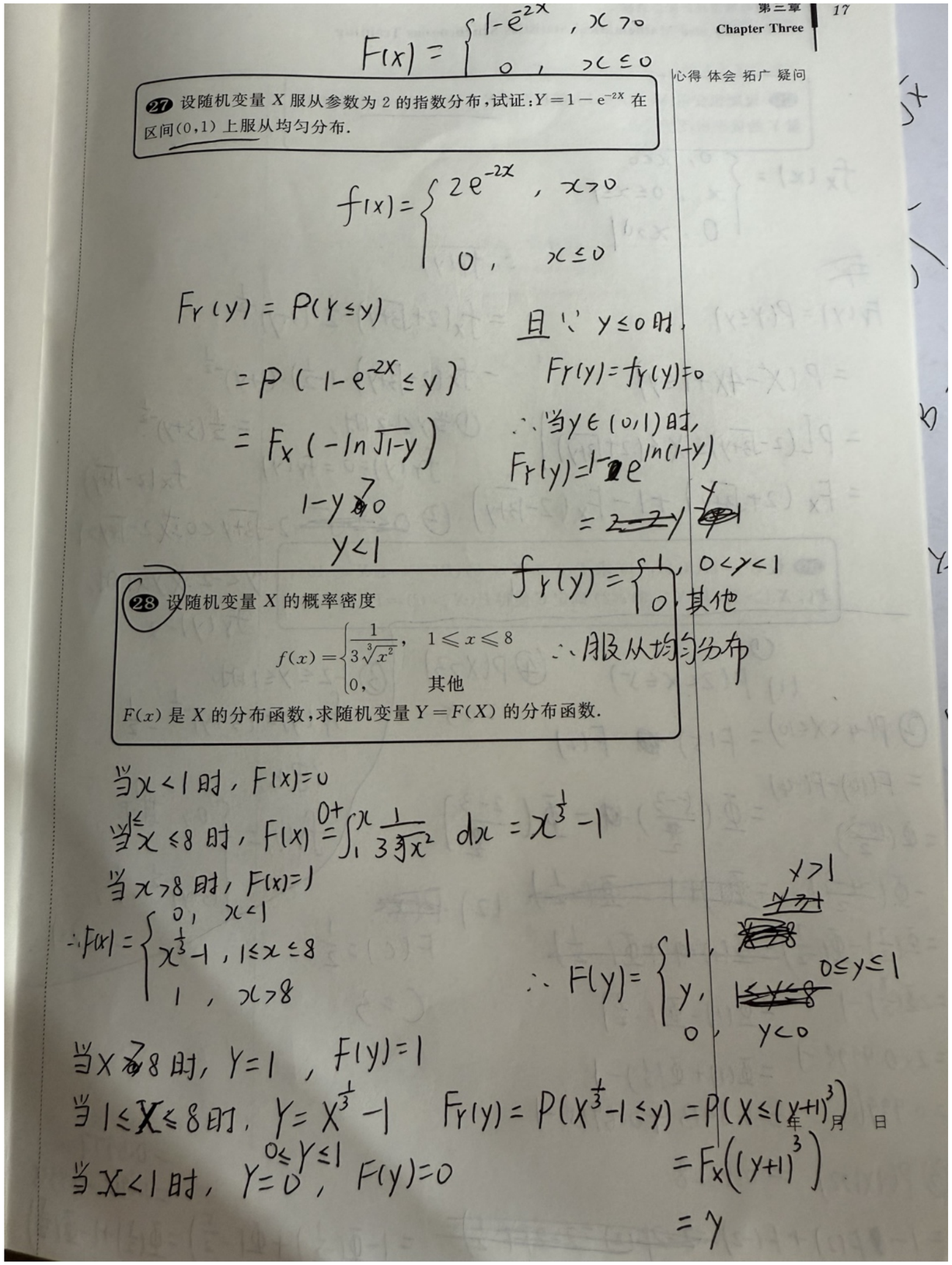
P(X=-1)=1/8、P(X=1)=1/4；开区间 (-1,1) 的剩余质量为 5/8，密度为 5/16。

$$F(x)=0\ (x<-1);\quad F(-1)=1/8$$

$$F(x)=1/8+5(x+1)/16=(5x+7)/16\ (-1<x<1)$$

$$F(x)=1\ (x\ge 1),\quad P(X<0)=7/16$$

订正：原解中间误把左端点概率写成 1/4；最后式与 p=7/16 则碰巧正确。



第 27 题 指数分布的概率积分变换

X~Exp(2)，对 0<y<1，1-e^(-2X)小于等于y 当且仅当 X小于等于-ln(1-y)/2。

$$F_Y(y) = 1 - e^{-2[-\ln(1-y)/2]} = y$$

$$F_Y(y) = 0\ (y \le 0),\quad y\ (0 < y < 1),\quad 1\ (y \ge 1)$$

$$f_Y(y) = 1\ (0 < y < 1)$$

订正：原解正确。

第 28 题 分布函数作用于随机变量

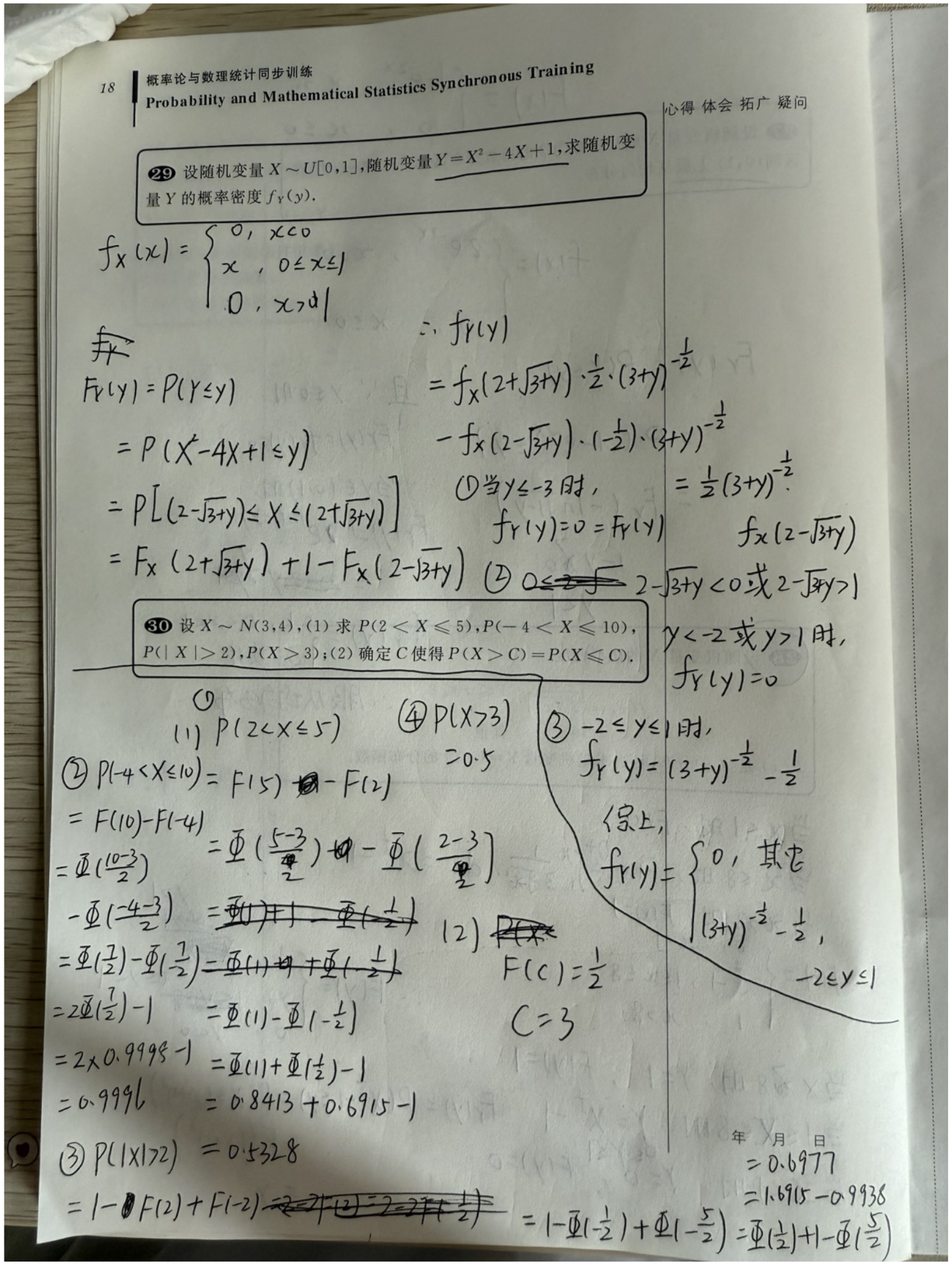
给定 f_X(x)=1/(3x^(2/3))，1小于等于x小于等于8，因此 F_X(x)=x^(1/3)-1（该区间内）。

$$Y = F_X(X) = X^{1/3} - 1 \in [0, 1]$$

$$F_Y(y) = 0\ (y < 0),\quad y\ (0 \le y < 1),\quad 1\ (y \ge 1)$$

订正：原结论正确；X<1、X>8 不是实际可取值，不应由它们推断 Y 有额外原子。

左侧：原纸质作业 | 右侧：对应题号核验、推导与订正



第 29 题 均匀变量的递减二次变换

X~U[0,1] 的密度是 1，不是 x。g(x)=x²-4x+1 在 [0,1] 严格递减，值域 [-2,1]。

$$x=2-\sqrt{y+3},\quad |dx/dy|=\frac{1}{2\sqrt{y+3}}$$

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\sqrt{y+3}},\quad -2<y<1$$

其他 y 的密度为 0。

订正：原解误设 f_X(x)=x，并把不在 [0,1] 的另一根也计入。

第 30 题 正态分布 N(3,4)

标准差是 2；令 Z=(X-3)/2。

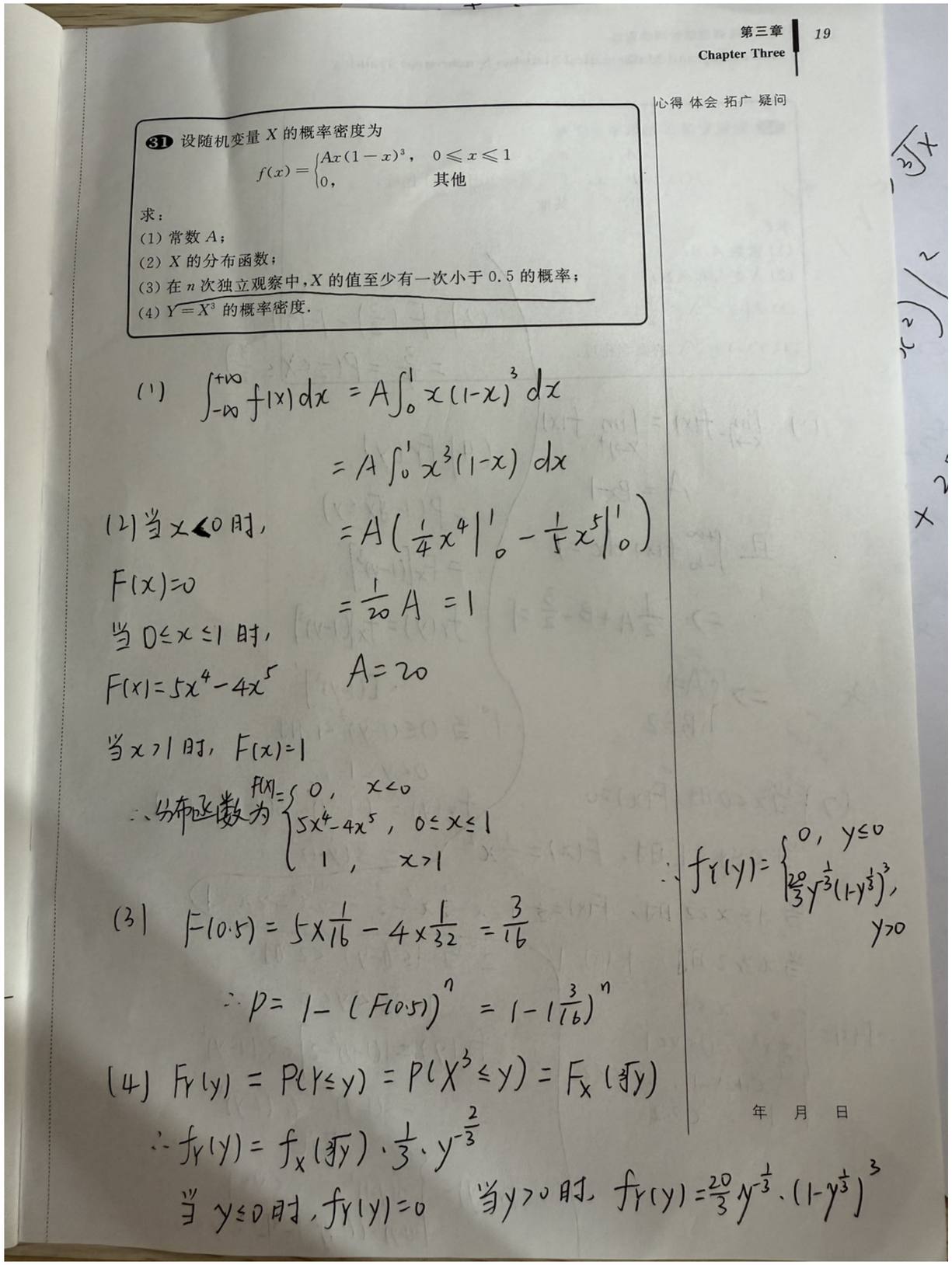
$$P(2<X\le 5)=\Phi(1)-\Phi(-0.5)\approx 0.5328$$

$$P(-4<X\le 10)=2\Phi(3.5)-1\approx 0.9995$$

$$P(|X|>2)=\Phi(-2.5)+1-\Phi(-0.5)\approx 0.6977$$

$$P(X>3)=0.5,\quad P(X>C)=P(X\le C)\Rightarrow C=3$$

订正：原首项 0.5328、第三项约 0.6977 正确；第二项标准化为 ±3.5，不是 ±3.0，结果约 0.9995。



第 31 题 Beta 型密度与立方变换

$$1 = A\int_0^1 x(1-x)^3dx = A/20 \Rightarrow A = 20$$

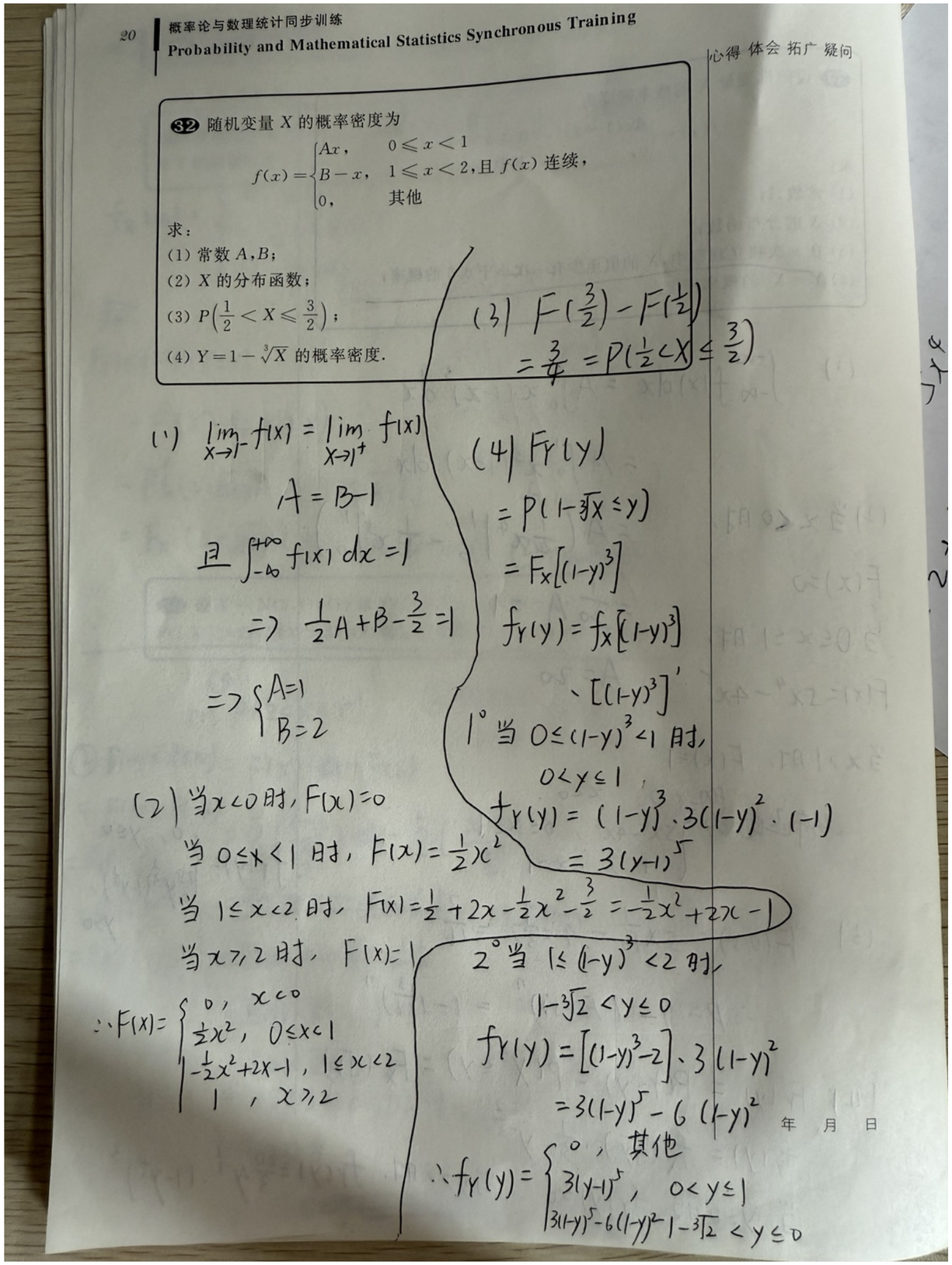
$$F_X(x) = 10x^2 - 20x^3 + 15x^4 - 4x^5 \quad (0 \le x \le 1)$$

$$F_X(1/2) = 13/16 \Rightarrow P(\text{at least one}) = 1 - (3/16)^n$$

$$f_{X^3}(y) = \frac{20}{3}y^{-1/3}(1-y^{1/3})^3, \quad 0 < y < 1$$

F_X(x) 在 x<0 时为 0，在 x>1 时为 1；变换密度在 (0,1) 外为 0。

订正：原第 (1) 问把被积函数错写成 $x^2(1-x)$ 却碰巧仍得 A=20；第 (2)(3)(4) 均应订正。



第 32 题 分段三角密度及递减三次根变换

$$f(1-)=f(1+)\Rightarrow A=B-1,\quad A/2+B-3/2=1$$

$$A=1,\quad B=2$$

F_X(x)：x<0 为 0；[0,1) 为 $x^2/2$；[1,2) 为 $-x^2/2+2x-1$；x大于等于2 为 1。

$$P(1/2<X\leq3/2)=F(3/2)-F(1/2)=3/4$$

Y=1-^{3}根号X 递减，$x=(1-y)^3$，取雅可比绝对值 $3(1-y)^2$。

$$1-\sqrt[3]{2}<y<0:\quad f_Y(y)=3(1-y)^2[2-(1-y)^3]$$

$$0<y<1:\quad f_Y(y)=3(1-y)^5$$

其他 y 的密度为 0；y=0 的取值不影响概率。

订正：原第 (1)～(3) 问正确；第 (4) 问由递减变换漏取导数绝对值，第一段也漏了前面的常数 2。